

Lezione 29. Elementi costitutivi del veicolo (pneumatici, ammortizzatori, sterzo, freni)

*Per conseguire le patenti A1, A e B non è necessario possedere approfondite conoscenze sul motore a scoppio e sulla struttura dei veicoli; gli argomenti "meccanici" su cui si soffermano i quiz ministeriali, infatti, riguardano soltanto: **pneumatici, ammortizzatori, sterzo e freni.***

SUI PNEUMATICI OCCORRE SPESSO VERIFICARE:

Il loro aspetto esterno (e non il loro peso o i risultati dell'esame radiografico, cioè le lastre a raggi x); l'eventuale presenza di lesioni che interessano la carcassa (tutta la struttura del pneumatico); il consumo del battistrada (parte del pneumatico che poggia sulla strada) e che sia uniforme (osservare se il pneumatico si consuma soprattutto ai bordi, perché la pressione è troppo bassa, o al centro, perché troppo alta); lo stato dei fianchi e dei talloni (parte terminale dei fianchi) per prevenire scoppi o cedimenti; la pressione di gonfiaggio (che deve essere uguale a quella consigliata dal costruttore) e l'assenza di perdita d'aria. Non interessa invece conoscere la composizione della loro mescola, cioè i diversi tipi di gomma usati per la costruzione del pneumatico.

PNEUMATICI CON BATTISTRADA USURATO

I pneumatici con battistrada (la parte che poggia sulla strada) eccessivamente usurato (consumato): aumentano la probabilità di incidenti stradali; sono più soggetti alla foratura e allo scoppio; aumentano la probabilità di perdita di aderenza in caso di pioggia (aquaplaning) e la possibilità di slittamento in curva; inoltre, influiscono negativamente sulla frenatura del veicolo (aumentando lo spazio di frenatura).

I PNEUMATICI CON LESIONI SUI FIANCHI (LATI) CHE INTERESSANO LE TELE:

Devono essere subito sostituiti (infatti non possono essere usati, neanche a bassa velocità e non possono essere ricostruiti e ricoperti), poiché possono essere soggetti ad improvviso sgonfiamento della camera d'aria e costituire un grave pericolo durante la circolazione; la lesione sui fianchi può essere causata da un urto contro uno spigolo vivo (ad esempio: il bordo di un marciapiede) o da un processo di invecchiamento (col tempo la gomma si indurisce e tende a spaccarsi).

VIAGGIANDO CON PNEUMATICI DELLO STESSO ASSE GONFIATI DIFFERENTEMENTE:

In curva aumenta il fenomeno dello slittamento e in frenatura il veicolo sbanda maggiormente; il veicolo "tira" (sbanda) dalla parte del pneumatico anteriore a minore pressione (e non dalla parte del pneumatico più gonfio); si compromette la tenuta di strada del veicolo (non soltanto in curva).

AQUAPLANING (PERDITA DI ADERENZA)

Fenomeno assai pericoloso che comporta un sollevamento o slittamento delle ruote sul terreno bagnato, con conseguente perdita di aderenza dei pneumatici: si tratta in pratica di un galleggiamento sull'acqua, dovuto ad insufficiente deflusso (scorrere) dell'acqua dagli intagli (scolpiture) del battistrada. Si verifica più facilmente: con veicoli leggeri; alle alte velocità; con pneumatici molto consumati (in questo caso anche a basse velocità).

PER EVITARE IL PRODURSI DI INCIDENTI BISOGNA:

Utilizzare pneumatici delle dimensioni indicate sulla carta di circolazione; utilizzare lo stesso tipo di pneumatico sulle ruote di uno stesso asse (ad esempio: gomme da neve); controllare lo stato dei fianchi e dei talloni dei pneumatici per prevenire scoppi o cedimenti; controllare periodicamente che la pressione dei pneumatici sia quella consigliata dalla casa (vedere il libretto d'uso del veicolo); sostituire i pneumatici molto consumati perché rendono meno efficace la frenatura; osservare se il pneumatico si consuma soprattutto ai bordi, perché la pressione è troppo bassa, oppure al centro, quando la pressione è troppo alta; far controllare l'equilibratura delle ruote per evitare vibrazioni dello sterzo; cercare ogni tanto di cambiare posizione ai pneumatici per permettere il consumo uniforme.

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

Hanno la funzione di migliorare la sicurezza della circolazione perché rendono il veicolo più stabile in curva, in frenata e su fondo sconnesso; inoltre ammortizzano gli urti contro le irregolarità della strada (buche, fossi, ecc.), rendendo più confortevole e sicura la guida. Quando gli ammortizzatori sono scarichi (ad esempio per mancanza di olio o gas), si ha un comportamento anomalo del veicolo in frenata e in curva (un maggior coricamento laterale del veicolo) e una diminuzione del comfort dei passeggeri. I danni che il veicolo può subire, in seguito ad ammortizzatori scarichi, sono: il consumo non uniforme del battistrada dei pneumatici e la rottura delle molle delle sospensioni.

PERCHÈ GLI ORGANI DI STERZO CONTRIBUISCANO ALLA SICUREZZA:

Non debbono esistere "giochi" anormali (allentamenti) nel meccanismo dello sterzo; infatti, muovendo il volante (lo sterzo), si devono muovere subito le ruote. Per evitare vibrazioni dello sterzo e consumi non uniformi (differenti) dei pneumatici bisogna far controllare l'equilibratura statica (da fermi) e dinamica (in movimento) delle ruote e gli angoli d'assetto (convergenza e campanatura) delle ruote dell'avantreno (parte anteriore del veicolo). I pneumatici devono essere correttamente gonfiati secondo i dati forniti dal costruttore (tenere presente che il battistrada si consuma in modo particolare ai bordi quando la pressione di gonfiaggio è troppo bassa, al centro quando la pressione è troppo alta).

LO STERZO DIVENTA PIÙ DURO DEL NORMALE:

Se i pneumatici anteriori sono sgonfi (non se sono troppo gonfi); se la registrazione degli angoli caratteristici delle ruote (convergenza, equilibratura e campanatura) non è corretta; se la scatola dello sterzo è difettosa o deteriorata; se il servosterzo (meccanismo che serve a ridurre lo sforzo per muovere lo sterzo) è guasto; se si aumenta il carico sull'asse anteriore (davanti).

SE LO STERZO VIBRA FORTEMENTE PUÒ DIPENDERE:

Da eccessivi "giochi" (allentamenti) ai comandi dello sterzo; dalla diversa inclinazione delle ruote anteriori (convergenza, equilibratura e campanatura); da condizioni anomale delle sospensioni (ammortizzatori) anteriori; dalle ruote direttrici (quelle anteriori) non equilibrate; dalla pressione diversa o insufficiente dei pneumatici anteriori (non dipende invece dalla pressione alta e dalle ruote di dimensioni non regolamentari).

CON FRENI SQUILIBRATI PUÒ AVVENIRE IN FRENATA:

Che si blocchino soltanto le ruote o la ruota di un lato e quindi uno sbandamento

trasversale dalla parte della ruota che si blocca per prima (e non dalla parte della ruota che si blocca per ultima); che sia compromessa la stabilità del veicolo; un consumo irregolare del battistrada (parte del pneumatico che poggia sulla strada). È sbagliato dire che avviene la staratura (cioè la sprogrammazione) del servofreno o che si ha un consumo eccessivo dell'olio dei freni (infatti, se sulle ruote di un lato non avviene la giusta dose di frenatura, a causa dei freni squilibrati, non si ha un consumo eccessivo del liquido del circuito frenante, anzi, non venendo tutto l'olio destinato a ciascuna ruota, se ne utilizza di meno).

LA SQUILIBRATURA DEI FRENI PUÒ DIPENDERE DA:

Differente pressione di gonfiaggio dei pneumatici dello stesso asse (non influisce invece la differente pressione di gonfiaggio delle ruote dell'asse anteriore rispetto a quelle dell'asse posteriore); carico erroneamente ripartito o eccessivo (dal lato dove c'è più peso la ruota frena di più rispetto alle altre); tamburo ovalizzato (non ha più la perfetta forma rotonda); ferodi (pastiglie) bagnati d'acqua, consumati eccessivamente o surriscaldati per lunghe, eccessive e ripetute frenate (ad esempio in discesa); un'anomalia (difetto) dell'impianto frenante, come: bolle d'aria nel circuito frenante; pistoncino bloccato (grippato) all'interno del cilindretto (essendo bloccato non mette l'olio alla giusta pressione); rottura di una tubazione dell'olio negli impianti a doppio circuito frenante (ma non dalla rottura del segnalatore di pressione, cioè un guasto della lampada spia di **fig. 721**). È opportuno ricordare che l'olio dei freni è diverso dall'olio situato nella coppa del motore o nel differenziale e che l'eccessiva velocità, l'eccessivo "gioco" o corsa del pedale, così come una forte pressione sul pedale del freno, non influiscono sulla squilibratura dei freni.

SE, PER UN GUASTO, FUNZIONANO SOLO I FRENI POSTERIORI OCCORRE:

Ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; controllare il livello dell'olio dei freni nel serbatoio del circuito frenante dell'asse posteriore (se è insufficiente è consigliabile non procedere assolutamente nella marcia); spostare i carichi mobili (valige, bagagli, ecc.) nella parte posteriore (dietro) dell'abitacolo (per il principio che dal lato dove c'è più peso si ha una maggiore azione frenante, nel nostro caso, spostando più peso dietro, intensifichiamo la capacità di frenatura sull'unico asse frenante rimasto funzionante).

SISTEMA ANTI BLOCCAGGIO RUOTE (A.B.S.)

È un dispositivo che favorisce la tenuta di strada e la direzionalità del veicolo (rende meno pericolosa la frenata in curva) poiché impedisce il bloccaggio delle ruote in fase di frenatura, assicurando così una migliore governabilità del veicolo anche su fondo stradale con scarsa o diversa aderenza (strada bagnata, ghiacciata). È costituito da sensori installati su ogni ruota che misurano la velocità di rotazione delle ruote ed inviano impulsi ad una centralina. Quando la frenatura avviene al limiti di aderenza (cioè quando le ruote rischiano di bloccarsi per effetto della eccessiva frenata o per la scarsa aderenza), la centralina diminuisce la pressione frenante sulla ruota che rischia di bloccarsi. Quando entra in funzione produce leggere pulsazioni (movimenti) sul pedale del freno.

PER MANTENERE I FRENI EFFICIENTI OCCORRE SPESSO CONTROLLARE:

Lo stato di efficienza dell'impianto frenante (ad esempio la capacità di frenatura), per verificare che la frenatura sia equilibrata onde evitare sbandamenti; la capacità di bloccaggio del freno di stazionamento (freno a mano); il livello dell'olio nella vaschetta (non interessa invece conoscere la composizione del liquido

idraulico dei freni, cioè la qualità e i diversi tipi di oli utilizzati). Verificare la corsa del pedale (infatti, appena i freni si vanno consumando, il pedale dei freni, via via, si va sempre più abbassando rispetto alla posizione originaria); il consumo e lo spessore degli elementi di attrito (dischi, ferodi, pastiglie, ganasce).

PER EVITARE IL PRODURSI DI INCIDENTI BISOGNA CONTROLLARE:

Periodicamente lo stato di efficienza dell'impianto frenante; che la frenatura sia equilibrata su tutte le ruote (per evitare sbandamenti); il livello del liquido nella vaschetta del circuito frenante (per evitare il mancato funzionamento); lo stato delle pastiglie dei freni a disco e dei dischi; lo stato delle ganasce e dei tamburi. Inoltre: avere cura di non produrre il surriscaldamento dei freni per uso prolungato (su lunghe discese); tenere presente che il servofreno a depressione non funziona se si spegne il motore (lasciandolo camminare per inerzia); che lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata (diminuisce l'aderenza); che se la velocità raddoppia, lo spazio di frenatura aumenta di 4 volte; che lo spazio percorso durante il tempo di reazione dipende dalla velocità.